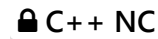
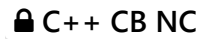




[Lý Thuyết Số - Toán Học]. Bài 15. Số Sphenic

[View
as PDF](#)

Số nguyên dương **N** được gọi là số **Sphenic** nếu **N** được phân tích duy nhất dưới dạng tích của ba thừa số nguyên tố khác nhau.

Ví dụ : **N** = 30 là số Sphenic vì $30 = 2 \times 3 \times 5$. **N** = 60 không phải số **Sphenic** vì $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$. Cho số tự nhiên **N**, nhiệm vụ của bạn là kiểm tra xem **N** có phải số **Sphenic** hay không?

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa số nguyên dương **N**

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 10^{18}$$

Đầu ra

Đưa ra **1** hoặc **0** tương ứng với **N** là số **Sphenic** hoặc không.

Ví dụ :

Input 01

999923001838986077

[Copy](#)

Output 01

1

[Copy](#)[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Please read the [guidelines](#) before commenting.

0



NTH1112222

commented 10:16:19 pm, 25/07/2025



include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

```
int main() { long long n; cin >> n; int cnt = 0; for (long long i = 2; i * i
<= n; i++) { if (n % i == 0) { int mu = 0; while (n % i == 0) { n /= i;
++mu; } if (mu > 1) { cout << 0; return 0; } ++cnt; } } if (n > 1) ++cnt;
cout << (cnt == 3 ? 1 : 0); return 0; } Code tham khảo chạy nhanh
chưa tới 0.55s
```

-1



thuy_nga

commented 1:44:01 pm, 20/06/2025



Code AC ạ, do ban đầu mình quên tính trường hợp ra 3 thừa số nt nhưng mà nó không khác nhau (vd 8 = 222)

```
import java.io.*; import java.util.*;
```

```
public class Main {
```

Copy



```

int count = 0, disCount = 0;
if (n == 0)
    return false;
for (long i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
    if (n % i == 0) {
        disCount++;
        while (n % i == 0) {
            count++;
            n /= i;
        }
    }
}
if (n != 1) {
    disCount++;
    count++;
}

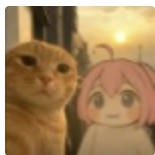
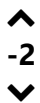
return (count == 3 && disCount == 3);
}

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    long n = sc.nextLong();
    if (PrimeFactor(n))
        System.out.println("1");
    else
        System.out.println("0");
}

```

}



nmtuong_cpp

commented 5:16:03 pm, 12/06/2025



Thấy mọi người thảo luận đóng góp mà kiểu gì cũng bị downvoted hay ăn gạch nhỉ? Kỳ cục.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

0



tran_hai_dang_297



code này đảm bảo 100% là không quá thời gian nhé mọi người from
math import *

```
def sphenic(n): count = 0 # 1. Xử lý thừa số 2 if n % 2 == 0: count  
+= 1 n //= 2 if n % 2 == 0: # Kiểm tra lặp lại return False
```

[Copy](#)



```

if n % 3 == 0:
    count += 1
    n //= 3
    if n % 3 == 0: # Kiểm tra lặp lại
        return False

# 3. Xử lý các thừa số dạng  $6k \pm 1$  (bắt đầu từ 5)
i = 5
while i * i <= n: # Chỉ cần kiểm tra đến căn bậc hai
    của n còn lại
    # Kiểm tra i (dạng  $6k - 1$ )
    if n % i == 0:
        count += 1
        n //= i
        if n % i == 0: # Kiểm tra lặp lại
            return False

    # Kiểm tra  $i + 2$  (dạng  $6k + 1$ )
    if n % (i + 2) == 0:
        count += 1
        n //= (i + 2)
        if n % (i + 2) == 0: # Kiểm tra lặp lại
            return False

    i += 6 # Tăng i lên 6 cho vòng lặp tiếp theo
if n > 1:
    count += 1

# 5. Kiểm tra có đúng 3 thừa số phân biệt không
return count == 3

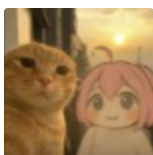
```

```

if name == 'main': n = int(input()) if sphenic(n): print('1') else:
print('0')

```

^
 -2
 v



nmtuong_cpp

commented 5:17:21 pm, 12/06/2025



Tay to dùng toán @@.



-2
▼



hoangbinh

Code Ac được 52 test:

```
import math
```

```
def sphenic(n):
```

```
    dem = 0
    i = 2
    while i <= math.isqrt(n) + 1:
        if n % i == 0:
            dem += 1
            n //= i
            if n % i == 0:
                return False

            while n % i == 0:
                n //= i

        if dem > 3:
            return False
        i += 1
    if n > 1:
        dem += 1

    return dem == 3
```

Copy

```
if name == 'main':
```

```
    n = int(input())

    print(1 if sphenic(n) else 0)
```

Copy

^
-3
▼



khanhlong

commented 4:03:11 pm, 02/12/2024





code and copy, click on the button to copy the code.

```
from math import *
```

```
def pt_NT(N): if N<2: return False i=2 count=0 while i<= isqrt(N)+1:
mu = 0 while N%i ==0: mu+=1 N//=i if mu>1: return False elif mu
== 1: count+=1 if count>3:return False
i+=1 if N>1 : count +=1 return count==3
```

```
if name == 'main':
```

```
N = int(input())
```

Copy

```
if pt_NT(N) : print('1')
else : print('0')
```

New comment

Post!